Universidade de Brasília - UnB
Faculdade UnB Gama - FGA

PI 1 Turma E Grupo 1

Renato Britto Araujo, João Luis Baraky, Nórton Ney Vieira Filho, Gustavo Duarte Moreira, João Pedro Silva de Carvalho, Arthur Sena, Felipe Costa Gomes, Sidney Fernando Ferreira Lemes, Thiago Luiz de Souza Gomes, Victor Samuel dos Santos Lucas, Wagner Martins da Cunha, Luiz Georg, Hérya Rodrigues, João Victor Max Bisinotti de Oliveira, Lucas Lima Ferraz, Ricardo de Castro Loureiro, Giovana Vitor Dionisio Santana

DOCUMENTO DE PROJETO INTEGRADOR DE ENGENHARIA 1

PONTO DE CONTROLE 1

Brasilía, DF

2021

Universidade de Brasília - UnB
Faculdade UnB Gama - FGA

PI 1 Turma E Grupo 1

Renato Britto Araujo, João Luis Baraky, Nórton Ney Vieira Filho, Gustavo Duarte Moreira, João Pedro Silva de Carvalho, Arthur Sena, Felipe Costa Gomes, Sidney Fernando Ferreira Lemes, Thiago Luiz de Souza Gomes, Victor Samuel dos Santos Lucas, Wagner Martins da Cunha, Luiz Georg, Hérya Rodrigues, João Victor Max Bisinotti de Oliveira, Lucas Lima Ferraz, Ricardo de Castro Loureiro, Giovana Vitor Dionisio Santana

Documento submetido aos professores de Projeto Integrador de Engenharia 1.

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Ajax Dias Kosloski

Coorientador: Profa. Dra. Juliana Petrocchi Rodrigues

Coorientador: Prof. Dr. Jungpyo Lee

Coorientador: Prof. Dr. Fábio Cordeiro de Lisboa

Coorientador: Prof. Dr. Diogo Caetano Garcia

Brasilía, DF

2021

Renato Britto Araujo, João Luis Baraky, Nórton Ney Vieira Filho, Gustavo Duarte Moreira, João Pedro Silva de Carvalho, Arthur Sena, Felipe Costa Gomes, Sidney Fernando Ferreira Lemes, Thiago Luiz de Souza Gomes, Victor Samuel dos Santos Lucas, Wagner Martins da Cunha, Luiz Georg, Hérya Rodrigues, João Victor Max Bisinotti de Oliveira, Lucas Lima Ferraz, Ricardo de Castro Loureiro, Giovana Vitor Dionisio Santana PI 1 Turma E Grupo 1/ Renato Britto Araujo, João Luis Baraky, Nórton Ney Vieira Filho, Gustavo Duarte Moreira, João Pedro Silva de Carvalho, Arthur Sena, Felipe Costa Gomes, Sidney Fernando Ferreira Lemes, Thiago Luiz de Souza Gomes, Victor Samuel dos Santos Lucas, Wagner Martins da Cunha, Luiz Georg, Hérya Rodrigues, João Victor Max Bisinotti de Oliveira, Lucas Lima Ferraz, Ricardo de Castro Loureiro, Giovana Vitor Dionisio Santana . – Brasilía, DF, 2021- 34 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Kosloski, Ricardo Ajax Dias

Documento de Projeto Integrador de Engenharia 1 – Universidade de Brasília - UnB

Faculdade UnB Gama - FGA, 2021.

1. Projeto Integrador de Engenharia 1. 2. Faculdade UnB Gama. I. Kosloski, Ricardo Ajax Dias. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade UnB Gama. IV. PI 1 Turma E Grupo 1

CDU

Resumo

O trabalho apresentado surge como uma proposta de projeto conceitual para a solução de problemas de locomoção que ocorrem dentro da Universidade de Brasília. A partir de levantamentos sobre o tamanho dos Campi da universidade e do distanciamento entre estes, observou-se que as longas distâncias são fatores dificultadores da experiência cotidiana da comunidade universitária. Desta forma, optou-se por um sistema de transporte multimodal utilizando patinetes elétricos (*e-scooter*) para o transporte intracampi integrados ao serviço intercampi já oferecido pela instituição. A partir desta hipótese de resolução são apresentados, neste trabalho, requisitos, entregáveis, indicadores, entre outros aspectos relacionados à possibilidade de sua implantação.

Palavras-chave: Projeto Integrador de Engenharia 1. Faculdade UnB Gama. Tansporte multimodal.

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Composição da equipe. 12
Tabela 2 – Avaliação de desempenho da equipe. 13
Tabela 3 – Tabela de Épicos do projeto. 15
Tabela 4 – Tabela de Funcionalidades do projeto. 15
Tabela 5 – Tabela de requisitos funcionais do sistema. 16
Tabela 6 – Tabela de requisitos funcionais do dispositivo embarcado. 17
Tabela 7 – Tabela de requisitos funcionais da alimentação elétrica. 17
Tabela 8 – Tabela de requisitos funcionais do posto de empréstimo. 17
Tabela 9 – Tabela de requisitos funcionais do patinete elétrico. 17
Tabela 10 – Tabela de requisitos não-funcionais. 17
Tabela 11 – Tabela de requisitos de comercialização. 18
Tabela 12 – Indicadores do Mercado Consumidor 19

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 8

2 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO . . . 10
2.1 Dados do projeto . . . 10
2.2 Objetivos . . . 10

3 EQUIPE DE TRABALHO . . . 12

4 ANÁLISE DE MERCADO . . . 14
4.1 Nome comercial e conceito para o produto . . . 14
4.2 Mercado-alvo . . . 14
4.2.1 Consumidor final . . . 14
4.2.2 Cliente responsável pela comercialização . . . 14
4.3 Requisitos . . . 14
4.3.1 Consumidor final . . . 14
4.3.1.1 Épicos . . . 14
4.3.1.2 Funcionalidades . . . 15
4.3.1.3 Requisitos Funcionais . . . 15
4.3.1.4 Requisitos Não-Funcionais . . . 15
4.3.2 Cliente responsável pela comercialização . . . 18
4.3.3 Legislação/Normas . . . 18
4.4 Justificativa . . . 18
4.5 Indicadores . . . 18
4.6 Concorrência . . . 19
4.6.1 Grin . . . 19
4.6.2 FlipOn . . . 20
4.6.3 Bike Itaú . . . 20

5 PROJETO CONCEITUAL DO PRODUTO . . . 22

6 CRONOGRAMA DO PROJETO . . . 23

REFERÊNCIAS . . . 24

APÊNDICES **26**

APÊNDICE A – ESTRUTURA ANALÍTICA DE TRABALHO . . . **27**

APÊNDICE B – DIAGRAMA GANTT **29**

APÊNDICE C – PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE **31**

1 Introdução

A Universidade de Brasília (UnB) conta, atualmente, com quatro campi para a realização de suas atividades: Darcy Ribeiro, UnB Planaltina, UnB Ceilândia e UnB Gama. Estes campi possuem área construída de cerca de 552 171 m^2 (CEPLAN, 2017d), 12 557 m^2 (CEPLAN, 2017c), 9827 m^2 (CEPLAN, 2017a) e 6723 m^2 (CEPLAN, 2017b), respectivamente. São grandes áreas que somam 581 278 m^2 de construções nas dependências da UnB. Além disso, os campi se localizam em diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal, havendo longas distâncias entre eles. Neste cenário, percebe-se a necessidade de implantação de opções de transporte intra- e intercampi na Universidade.

Em 2017, a *startup* Bird foi a primeira empresa a lançar o serviço de compartilhamento de patinetes elétricos (*e-scooter*), na Califórnia, Estados Unidos. Desde então, esta categoria de serviço foi popularizado e hoje encontra-se disponível em mais de 600 cidades em 53 países (MØLLER; SIMLETT; MUGNIER, 2020).

Um dos principais atrativos da utilização de *e-scooters* é a possibilidade da diminuição da poluição veicular. De acordo com Boglietti, Barabino e Maternini (2021), um carro padrão emite entre 147 g a 414 g de CO_2 (dióxido de carbono), enquanto a utilização de um patinete elétrico emite entre 64 g a 237 g, com potencial de redução de 20 % a 30 % desse valor nos próximos anos. Ademais, Silva (2019) afirma que os patinetes elétricos são tão seguros quanto bicicletas convencionais.

Em uma pesquisa realizada em 2018 em Indianápolis, Estado Unidos, mais de 450 000 viagens em patinetes elétricos foram analisadas. A pesquisa concluiu que a distância média percorrida nas viagens foi menor que 2 km e que viagens entre 800 m a 3,2 km apresentam maior aproveitamento dos benefícios da utilização dos *e-scooters* (MATHEW et al., 2019). Assim, os patinetes elétricos mostram-se como uma alternativa adequada para transporte intracampi.

Atualmente já é oferecido, aos alunos da Universidade de Brasília, o serviço de transporte intercampi. Através dos ônibus com itinerários e horários já definidos, é possível se locomover entre os quatro campi da instituição de maneira gratuita, mediante apresentação de identificação estudantil (GABINETE DA REITORIA, 2018).

Para a adoção dos patinetes elétricos como meio de transporte, a legislação vigente no Distrito Federal determina que a sua utilização está restrita a locais de circulação de pedestres (com limite de velocidade de 6 km/h) e ciclovias ou ciclofaixas (com limite de 20 km/h), sendo vetado o seu uso em faixas de rolamento (DETRAN, 2019). Além disso, outras orientações para uma utilização mais segura dos patinetes elétricos foram divulgadas pelo DETRAN-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) juntamente ao DER-DF

(Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal). Estas incluem recomendações para o correto estacionamento dos patinetes, a utilização, mesmo que não seja obrigatória, de equipamentos de proteção individual e sugestões para a primeira utilização deste meio de transporte, entre outras medidas (DETRAN, 2019).

Já o serviço intercampi da UnB, por se tratar de transporte escolar, se submete ao Decreto N° 37 332 de 12/05/2016. Neste contexto, são aplicadas, entre outras disposições, normas relacionadas às exigências para a habilitação do condutor, padrões de conservação e caracterização do veículo e as autorizações necessárias para a prestação do serviço (DISTRITO FEDERAL, 2016).

Dessa forma, há vários fatores que influenciam na circulação intra- e intercampi, que precisam de uma solução com múltiplas possibilidades, inclusive complementares, que permitam a circulação de alunos e servidores nos 4 campi. Por isso, um ecossistema de serviços que se complementam é a solução com grande potencial de abarcar as principais necessidades de mercado no que tange a circulação de pessoas, que é o proposto pelo produto deste projeto. A partir desse produto, as soluções existentes são complementadas, tornando os campi melhor conectados e solucionando a demanda levantada.

2 Termo de Abertura do Projeto

2.1 Dados do projeto

Nome do Projeto: Sistema de Projeto Multimodal para Alunos e Servidores da Universidade de Brasília — SPMAS-UnB

Data de abertura: 02/07/2022

Código: E1

Patrocinador: Universidade de Brasília

Gerente: João Luís Takur Baraky Dias
18/0033646 / jlbaraky@aluno.unb.br / +55 (63) 99203 0392

2.2 Objetivos

O propósito do projeto é desenvolver um sistema de transporte multimodal para alunos e servidores da Universidade de Brasília, com o intuito de facilitar e agilizar a locomoção nos 4 campus da universidade, sendo que este sistema deve ser composto por transportes intra-campi e inter-campi. O projeto deve incluir:

- Estrutura
- Forma de controle eletroeletrônico
- Interface do usuário
- Sistema de abastecimento

Os objetivos a serem efetivados podem ser decompostos em três partes principais (que são os pontos de controle):

1. Apresentar na documentação: o resumo, introdução, termo de abertura, equipe de trabalho, análise de mercado e cronograma. Data final: 07/03/2022
2. Apresentar na documentação o Projeto Conceitual do Produto contendo: características gerais, estrutura, descrição de hardware, análise de consumo energético e descrição de software. Além de melhorar, caso necessário, o que não ficou claro no primeiro ponto de controle. Data final: 04/04/2022

3. Por fim, a entrega final do relatório deve ser constituída do relatório pronto e de um vídeo de no máximo 15 minutos de duração apresentando o projeto. Data final: 25/04/2022

3 Equipe de Trabalho

Tabela 1 – Composição da equipe.

NOME	MATRÍCULA	CURSO	TELEFONE	EMAIL	ATRIBUIÇÕES
Renato Britto Araujo	18/0027239	Software	(61) 98413 4040	renatobritto@protonmail.com	Aplicação
João Luis Baraky	18/0033646	Software	(63) 99203 0392	jlbaraky@gmail.com	Gerência, aplicação
Nórton Ney Vieira Filho	18/0044125	Eletrônica	(61) 98285 0993	nortonnvf@gmail.com	Embarcado
Gustavo Duarte Moreira	20/0038141	Software	(61) 98464 0653	gustavoduartemoreira@gmail.com	Aplicação
João Pedro Silva de Carvalho	18/0033743	Software	(61) 99906 5012	jps12carvalho@gmail.com	Aplicação
Arthur Sena	18/0030345	Software	(61) 98362 0836	senaarth@gmail.com	Aplicação
Felipe Costa Gomes	19/0012757	Eletrônica	(61) 99374 6105	felipefga.unb@gmail.com	Embarcado
Sidney Fernando Ferreira Lemes	19/0037997	Aeroespacial	(61) 99675 7581	n4ndo3d3@gmail.com	Estrutura
Thiago Luiz de Souza Gomes	18/0028324	Software	(61) 99945 5714	thiago.luiz20000@gmail.com	Aplicação
Victor Samuel dos Santos Lucas	18/0028685	Software	(61) 98501 8286	victor.samuelsantoss@gmail.com	Aplicação
Wagner Martins da Cunha	18/0029177	Software	(61) 99400 2384	wagnermc506@gmail.com	Aplicação
Luiz Georg	15/0041390	Aeroespacial	(61) 99946 8014	luiz.alexandre@aluno.unb.br	Estrutura, LaTeX
Hérya Rodrigues	18/0018574	Software	(61) 98578 5977	rodriguerya@gmail.com	Aplicação
João Victor Max Bisinotti de Oliveira	17/0069991	Software	(61) 98118 4858	victormax2006@gmail.com	Aplicação
Lucas Lima Ferraz	18/0105345	Software	(61) 98275 9322	lucasllff@gmail.com	Aplicação
Ricardo de Castro Loureiro	20/0043111	Software	(61) 99635 5518	ricardoloureiro75@gmail.com	Aplicação
Giovana Vitor Dionisio Santana	18/0017659	Software	(61) 99538 4111	giovanadionisio.gd@gmail.com	Aplicação

Tabela 2 – Avaliação de desempenho da equipe.

Nome	Motivação	Comprometimento	Conhecimento Técnico	Cumpriu Prazos	Comunicação	Gestão de Conflitos	Avaliação Geral
Renato Britto Araujo	4,18	3,38	4,55	3,85	3,70	4,17	3,97
João Luis Baraky	4,57	4,93	4,57	5,00	4,79	4,57	4,74
Nórton Ney Vieira Filho	3,88	4,25	4,25	4,13	4,00	4,00	4,08
Gustavo Duarte Moreira	4,50	4,58	4,18	4,55	4,33	4,27	4,40
João Pedro Silva de Carvalho	4,36	4,64	4,64	4,55	4,70	4,20	4,51
Arthur Sena	4,50	4,60	4,73	4,08	4,55	4,55	4,50
Felipe Costa Gomes	4,50	4,38	4,43	4,50	4,25	4,29	4,39
Sidney Fernando Ferreira Lemes	4,14	4,17	4,33	3,86	4,00	4,17	4,11
Thiago Luiz de Souza Gomes	4,11	4,33	4,38	4,33	4,11	4,57	4,31
Victor Samuel dos Santos Lucas	4,50	4,80	4,50	4,70	4,60	4,63	4,62
Wagner Martins da Cunha	4,62	4,62	4,46	4,62	4,54	4,42	4,54
Luiz Georg	4,77	4,77	4,69	4,69	4,31	3,77	4,50
Hérya Rodrigues	4,33	4,33	4,67	4,33	4,33	3,67	4,28
João Victor Max Bisinotti de Oliveira	4,00	3,86	4,17	3,97	4,33	4,17	4,08
Lucas Lima Ferraz	4,13	4,25	4,13	4,25	4,00	4,38	4,19
Ricardo de Castro Loureiro	3,00	3,00	4,00	2,00	3,00	4,00	3,17
Giovana Vitor Dionisio Santana	4,38	4,63	4,50	4,67	4,13	4,13	4,40

Legenda: 5: *atende às expectativas*; 3: *requer pequenas melhorias*; 1: *requer grandes melhorias*.

4 Análise de mercado

4.1 Nome comercial e conceito para o produto

O Mobi UnB é um ecossistema de serviços que visa facilitar e agilizar as necessidades de locomoção dentro e entre os campi da UnB.

4.2 Mercado-alvo

4.2.1 Consumidor final

O Mobi UnB irá atender todos que possuem algum vínculo com a UnB, sendo eles: estudantes e servidores (professores, funcionários, etc.).

4.2.2 Cliente responsável pela comercialização

O Mobi UnB será implantado pela própria UnB, não sendo necessário a utilização de um distribuidor para a comercialização.

4.3 Requisitos

De forma geral, são exigências, recursos, objetivos e utilidades que um sistema precisa oferecer ou cumprir, correspondendo às necessidades levantadas pela empresa e usuários.

4.3.1 Consumidor final

Os requisitos do consumidor final podem ser divididos em requisitos funcionais e não-funcionais. Os requisitos funcionais podem ser divididos hierarquicamente segundo a estrutura de Épicos-Funcionalidades-Requisitos, enquanto os não-funcionais, por sua natureza, não são associados a uma funcionalidade ou épico.

4.3.1.1 Épicos

Épico é um módulo que contém grande parte do trabalho a ser realizado no produto desenvolvido, e pode ser dividido expressando de forma macro a necessidade global da aplicação. Um levantamento de Épicos do projeto foi realizado e apresentado na tabela 3.

Tabela 3 – Tabela de Épicos do projeto.

ID	Descrição
EP01	Transporte intracampus
EP02	Transporte intercampus
EP03	Aplicação gerenciadora

4.3.1.2 Funcionalidades

Uma Funcionalidade é uma explicação informal e geral sobre um recurso de *software* escrito a partir da perspectiva do usuário final. Seu objetivo é articular como um recurso de *software* pode gerar valor para o cliente. Um levantamento das Funcionalidades foi realizado e apresentado na tabela 4.

Tabela 4 – Tabela de Funcionalidades do projeto.

ID	Descrição	EP
FT01	Transporte de curta distância	EP01
FT02	Transporte de longa distância.	EP02
FT03	Posto de empréstimo.	EP01
FT04	Dispositivo embarcado do transporte de curta distância.	EP01
FT05	Autenticação de usuário.	EP03
FT06	Gerenciamento de empréstimos.	EP03
FT07	Painel de informações ao usuário.	EP03
FT08	Relatórios de uso.	EP03

4.3.1.3 Requisitos Funcionais

Estão relacionados às funcionalidades que o *software* desenvolvido deve atender em relação à empresa e seus usuários. Além disso, neste tópico também contém a maneira que o *software* responderá às ações executadas no programa. Um levantamento dos requisitos funcionais foi realizado, e estes foram divididos em categorias e apresentados nas tabelas 5 a 9.

4.3.1.4 Requisitos Não-Funcionais

Ao contrário dos requisitos funcionais, que precisam ser determinados para o bom desempenho do sistema, os requisitos não-funcionais são implícitos, ou seja, apresentam características gerais do *software*, procedimentos já esperados pelo cliente, sem que exista a necessidade de serem diretamente pedidos. Os requisitos não-funcionais do projeto foram levantados e apresentados na tabela 10

Tabela 5 – Tabela de requisitos funcionais do sistema.

ID	Descrição	FT
RF01	O Sistema deve verificar se o usuário faz parte do grupo de beneficiados.	FT05
RF02	O sistema deve oferecer autenticação em dois níveis de acesso, sendo eles: *User* e *Admin*.	FT05
RF03	O sistema deve permitir que o *Admin* cadastre veículos elétricos.	FT06
RF04	O sistema deve permitir que o usuário solicite o empréstimo de um veículo que esteja disponível.	FT06
RF05	O sistema deve permitir que o usuário devolva o veículo elétrico solicitado no empréstimo.	FT06
RF06	O sistema deve ter como métodos de identificação para o empréstimo de um patinete elétrico, imagem ou código QRCode.	FT06
RF07	O sistema deve estar integrado a algum mecanismo de mapas (Ex. Google Maps).	FT07
RF08	O sistema deve mostrar no mapa os pontos onde há veículos disponíveis para empréstimo.	FT07
RF09	O sistema deve apresentar um relatório ao usuário informando o tempo utilizando patinetes durante o mês.	FT08
RF10	O sistema deve apresentar um relatório ao usuário informando a distância percorrida no mês.	FT08
RF11	O sistema deve apresentar um relatório ao usuário informando o consumo energético.	FT08
RF12	O sistema deve apresentar um relatório ao usuário mostrando o mapa de calor pelo uso de patinetes durante o mês.	FT08
RF13	O sistema deve apresentar aos administradores um relatório de entrada e saída de patinetes por ponto e tempo (hora, dia e mês).	FT08
RF14	O sistema deve apresentar aos administradores um mapa de calor das localizações dos veículos.	FT08
RF15	O sistema deve mostrar aos administradores a localização atual de um determinado veículo.	FT08
RF16	O sistema deve mostrar aos administradores o consumo energético dos pontos de abastecimentos e dos veículos.	FT08
RF17	O sistema deve mostrar aos administradores relatórios anônimos sobre os usuários de forma individual e coletiva.	FT08
RF18	O sistema deve mostrar aos administradores a relação entre locais de retirada e devolução.	FT08
RF19	O sistema deve mostrar ao usuário os horários de chegada e saída do intercampi.	FT07
RF20	O sistema deve mostrar ao usuário orientações sobre como utilizar o serviço intercampi.	FT07
RF21	O sistema deve mostrar ao usuário orientações sobre como utilizar o serviço intracampi.	FT07
RF22	O sistema deve possuir uma política de uso e privacidade.	FT07
RF23	O sistema deve restringir o uso da aplicação aos usuários que aceitarem a política de uso e privacidade.	FT07

Tabela 6 – Tabela de requisitos funcionais do dispositivo embarcado.

ID	Descrição	FT
RF24	O dispositivo deve possuir uma bateria própria.	FT04
RF25	O dispositivo deve possuir um módulo de GPS.	FT04
RF26	O dispositivo deve ser abastecido pela bateria do veículo.	FT04
RF27	O dispositivo deve transferir os dados armazenados via conexão celular.	FT04
RF28	O dispositivo deve disparar o alarme quando o usuário ultrapassar 10 km do centro do campus	FT04

Tabela 7 – Tabela de requisitos funcionais da alimentação elétrica.

ID	Descrição	FT
RF30	Deve ser instalada uma fonte de alimentação em cada posto.	FT03
RF31	A fonte deve utilizar a rede elétrica da universidade.	FT03
RF32	A fonte deve abastecer o veículo.	FT03

Tabela 8 – Tabela de requisitos funcionais do posto de empréstimo.

ID	Descrição	FT
RF33	O posto deve ser instalado em pontos estratégicos espalhados nos campus da universidade.	FT03
RF34	O posto deve possuir um sistema de trava para os veículos.	FT03

Tabela 9 – Tabela de requisitos funcionais do patinete elétrico.

ID	Descrição	FT
RF35	O veículo deve possuir tração assistida.	FT01
RF36	O veículo deve mostrar o nível de bateria disponível	FT01
RF37	O veículo deve possuir um velocímetro	FT01
RF38	O veículo deve possuir um odômetro	FT01

Tabela 10 – Tabela de requisitos não-funcionais.

ID	Descrição
RNF01	O ecossistema deve atender todos os campi da UnB.
RNF02	O aplicativo deve ter suporte para iOS, Android e Web.
RNF03	O aplicativo deve ter acesso a Internet.
RNF04	O aplicativo deve ter interfaces responsivas.
RNF05	A universidade deve possuir infraestrutura para a circulação dos patinetes.
RNF06	O sistema deve seguir as diretrizes da LGPD para tratamento de dados dos usuários.
RNF07	O número de patinetes deve ser condizente com a demanda.
RNF09	O sistema deve usar o OAuth da UnB.
RNF10	O ecossistema deve funcionar 24/7.

4.3.2 Cliente responsável pela comercialização

Conforme esclarecido, o produto não será comercializado. A Universidade de Brasília será a responsável pela implementação e empréstimo dos veículos. Esse tópico comporta os requisitos necessários para que esse controle seja feito. Esses requisitos foram levantados e apresentados na tabela 11.

Tabela 11 – Tabela de requisitos de comercialização.

ID	Descrição
RC01	O usuário não deve ultrapassar a cerca geográfica por mais de 20 minutos
RC02	O usuário deve devolver o veículo em até 4 h
RC03	O pagamento da multa deve ser feito para a Conta Única do Tesouro
RC04	Para cada dia de atraso na devolução é adicionado R$5,00 de multa
RC05	Para cada minuto fora da cerca geográfica, além dos 20 minutos permitidos, é adicionado R$0,50

4.3.3 Legislação/Normas

O Mobi UnB seguirá a legislação vigente no País de proteção de dados a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei Nº 13 709, de 14 de Agosto de 2018, que regula o tratamento de dados pessoais (BRASIL, 2018). A LGPD estabelece novos conceitos jurídicos ("dados pessoais sensíveis") e determina como os dados pessoais são tratados.

Os veículos que servirão como meio de transporte utilizados para empréstimos na plataforma deverão seguir a legislação vigente no Distrito Federal determinada pelos órgãos de trânsito como o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), DETRAN-DF, e DER-DF, como os limites de velocidade em locais de circulação de pedestres (com limite de velocidade de 6 km/h) e ciclovias ou ciclofaixas (com limite de 20 km/h), sendo vetado o seu uso em faixas de rolamento (DETRAN, 2019). As regras também incluem a indicação de equipamentos de segurança e orientações para o correto estacionamento, observando o que diz o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para o uso de veículos (BRASIL, 1997).

4.4 Justificativa

Ficou de ser feita pelo Renato Britto Araújo.

4.5 Indicadores

Os indicadores de mercado consumidor têm o papel de auxiliar na medição do planejamento do produto, além de contribuir para uma visão mais estratégica. Na tabela 12 foram listados os indicadores que mais agregam na concepção do produto.

Tabela 12 – Indicadores do Mercado Consumidor

Indicador	Descrição	Cálculo	Valor
Número de beneficiados por campus	Beneficiados no Campus Darcy Ribeiro Beneficiados no Campus UnB Planaltina Beneficiados no Campus UnB Planaltina Beneficiados no Campus UnB Gama	Soma dos alunos, docentes e servidores de cada campus (DPO UNB, 2020)	43 820 2936 1493 2689
Tamanho por campus em m^2	Tamanho do campus Darcy Ribeiro Tamanho do campus Ceilândia Tamanho do campus Planaltina Tamanho do campus Gama	Área urbanizada de cada campus (DPO UNB, 2020)	1 818 854 7800 9055 4292
Autonomia da bateria do patinete	Quantidade de quilômetros que o patinete é capaz de circular com a carga total	Média da autonomia dos patinetes elétricos disponíveis no mercado	20 km
Tempo de recarga do patinete	Tempo, em horas, para recarregar completamente a bateria	Média do tempo de recarga da bateria dos patinetes elétricos disponíveis no mercado	5 h
Carga da bateria	Quantidade de carga total, em Ampère-hora, da bateria do patinete	Média da carga da bateria dos patinetes elétricos disponíveis no mercado	7,8 A h

4.6 Concorrência

Em um planejamento estratégico, uma etapa importante é caracterizar os potenciais concorrentes do produto a fim de identificar os pontos que devemos priorizar para ter destaque no mercado. Nas seções 4.6.1 a 4.6.3 serão abordados alguns deles, considerando seus valores e principais características.

4.6.1 Grin

Grin é uma *startup* presente em mais de 15 cidades da América Latina, oferecendo serviços de aluguel de patinetes elétricos. A sua ideia é ser uma alternativa sustentável de transporte, contribuindo para a redução de carros nas ruas, poluição e do ruído.

O serviço funciona por meio do aplicativo da companhia, disponível na App Store e Google Play. A partir dele, o usuário se cadastra, encontra a localidade do patinete mais próximo e o desbloqueia. O aplicativo informa a localização das Estações Grin, além de pontos da cidade onde se pode encontrar e estacionar os patinetes, que por sua vez são monitorados e recolhidos todas as noites pela empresa.

Seus veículos podem transitar em ciclovias e ciclofaixas com um limite de até 20 km/h. O custo é de R$3,00 para o desbloqueio e o primeiro minuto de uso, após isso cada minuto adicional custa R$0,50. Os dez primeiros minutos do passeio são gratuitos e o horário de funcionamento é das 6 h às 22 h.

Por conta das restrições ocasionadas pela pandemia COVID-19, a empresa viu seus negócios caírem e precisou congelar seus serviços oferecidos em território nacional. Até o fim do ano, o grupo Grow, detentor da marca Grin, pretende colocar de volta à circulação de seus veículos elétricos no estado de São Paulo com aproximadamente 15 mil patinetes

para uso compartilhado entre seus usuários. Nesse contexto, essa empresa entra como uma concorrente secundária, podendo oferecer um serviço ligeiramente parecido entrando dentro do território de aplicação do Mobi UnB no decorrer dos meses.

4.6.2 FlipOn

FlipOn é uma empresa de mobilidade urbana com foco em meios de transporte elétricos, localizada na cidade de São Carlos. A empresa tem o projeto de chegar a 90 cidades brasileiras até o final de 2022, oferecendo modelo de licenciamento para possíveis parceiros (hotéis, restaurantes, cafés, lojas, comércios e empresários).

O usuário, para utilizar os patinetes, deve baixar o aplicativo FlipOn (Play Store ou App Store) em seu *smartphone*, realizar cadastro e estar de acordo com as orientações listadas. Para destravar o veículo, basta aproximar a tela do celular ao QR code.

O pagamento pode ser efetuado por PIX ou cartão de crédito. A tarifa é de R$3,20 para destravar o veículo, acrescidos de R$0,50 por minuto de uso. Ainda é possível contratar plano mensal, sendo compensado com tarifas promocionais.

O sistema de gerenciamento informa aos licenciados detalhes da locação, como a localização do equipamento, nível da bateria e reporte de problemas.

Os usuários devem seguir normas definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, em relação ao tráfego de ruas, ciclovias e calçadas, velocidade permitida e equipamentos de segurança, mediante à concordância, através do aplicativo, com os termos de uso.

O modelo citado consiste no aluguel ou compra dos produtos pelos licenciados. O licenciado configura o sistema de acordo com a região definida e ativa, delimitando área de uso, com rastreamento dos patinetes e ativação pelo aplicativo. As licenças são categorizadas em pequena, média e grande, definidas pelo tamanho do investimento e da frota de patinetes correspondente. Aos licenciados, a FlipOn oferece manutenção dos patinetes com suporte de fábrica e reposição em até 24 h, além de atendimento direto ao consumidor.

A princípio, essa empresa entra como concorrente secundária da Mobi UnB, contudo, tendo seus planos de expansão concretizados, poderá atingir a região da mesma e se tornar uma concorrente direta.

4.6.3 Bike Itaú

A Bike Itaú é um serviço oferecido pelo Banco Itaú, entretanto não é necessário ter uma conta no banco para usar o serviço. Ela está disponível nas cidades brasileiras de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Salvador. Eles disponibilizam as bicicletas em pontos estratégicos por todas as cidades que eles operam. Uma característica marcante é que em cada estação possui um mapa com as estações mais próximas da atual.

Eles possuem um aplicativo homônimo por onde é possível assinar o serviço. Os planos mais básicos são a R$8,00 a hora ou R$5,00 por 30 min de viagem. É possível também pegar a bicicleta em uma estação e depositar em outra sem necessidade de devolver na estação de origem. No aplicativo é possível verificar um mapa com, além das estações, a disponibilidade de bicicletas para aluguel.

O aplicativo oferece dois tipos de veículos, com tração assistida e tração humana, ou seja, tem a opção de bicicleta elétrica ou comum. Vale mencionar que as bicicletas possuem iluminação que conferem uma maior segurança aos usuários. Está disponível para Android e IOs.

Para liberação da bicicleta, a empresa oferece duas maneiras. A primeira é por meio de um cartão que, ao inserir na bicicleta desejada, realiza a autenticação e libera a bicicleta. A segunda é com o aplicativo, solicitando um código de liberação que é digitado na bicicleta e, assim, o veículo é liberado. Para devolução basta encaixar a bicicleta na estação e esperar a confirmação sonora e por email. Funciona das 6:00 até as 00:00.

5 Projeto Conceitual do Produto

O Projeto Conceitual do produto ainda está em seus estágios iniciais, mas o grupo já finalizou a Estrutura Analítica do Projeto (incluída no apêndice A), que guiará o desenvolvimento dos sistemas e subsistemas durante o andamento do projeto.

Além disso, já foi desenvolvido um protótipo de baixa fidelidade da aplicação de usuário (incluído no apêndice C), que permite a visualização do plano do grupo para a interface de usuário.

6 Cronograma do projeto

Este artefato tem como objetivo planejar e organizar de maneira cronológica o desenvolvimento do projeto. A apresentação em gráfico de Gantt, apresentada no apêndice B, visa demonstrar de maneira visual onde cada atividade se encaixa no cronograma de entregas em que o projeto irá decorrer, assim destacando quanto tempo cada uma deve demorar e quando deverá ser feita.

O projeto tem duração de 14 semanas, com início das atividades no dia 24 de janeiro de 2022, e término previsto em 27 de abril.

Referências

BOGLIETTI, S.; BARABINO, B.; MATERNINI, G. Survey on e-Powered Micro Personal Mobility Vehicles: Exploring Current Issues towards Future Developments. **Sustainability**, v. 13, n. 7, 2021. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su13073692. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/7/3692>. Citado na p. 8.

BRASIL. Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 14 out. 2018. ISSN 1677-7042. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 7 mar. 2022. Citado na p. 18.

BRASIL. Lei Nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997: O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi criado com o objetivo de estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 set. 1997. ISSN 1677-7042. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm>. Acesso em: 7 mar. 2022. Citado na p. 18.

CEPLAN. **Campus UnB Ceilândia**. 22 ago. 2017a. Disponível em: <http://ceplan.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=694>. Acesso em: 7 mar. 2022. Citado na p. 8.

CEPLAN. **Campus UnB Gama**. 22 ago. 2017b. Disponível em: <http://ceplan.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=695>. Acesso em: 7 mar. 2022. Citado na p. 8.

CEPLAN. **Campus UnB Planaltina**. 22 ago. 2017c. Disponível em: <http://ceplan.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=696>. Acesso em: 7 mar. 2022. Citado na p. 8.

CEPLAN. **Campus Universitário Darcy Ribeiro**. 22 ago. 2017d. Disponível em: <http://ceplan.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=693>. Acesso em: 7 mar. 2022. Citado na p. 8.

DETRAN. **Órgãos de trânsito do DF divulgam orientações para o uso de patinetes**: O objetivo da ação é evitar a ocorrência de acidentes. 7 mai. 2019. Disponível em: <https://www.detran.df.gov.br/orgaos-de-transito-do-df-divulgam-orientacoes-para-o-uso-de-patinetes/>. Acesso em: 7 mar. 2022. Citado nas pp. 8, 9, 18.

DISTRITO FEDERAL. Decreto Nº 37.332, de 12 de maio de 2016: Estabelece procedimento para o cadastramento e a exploração do serviço de Transporte Coletivo de Escolares do Distrito Federal, e dá outras providências. **Diário Oficial do Distrito Federal**,

Brasília, DF, 12 mai. 2016. Disponível em: <http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Diario/6b1b1dc9-70ce-3a84-9d96-5a0b34353b98/DODF%20092%2016-05-2016%20SECA01.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2022. Citado na p. 9.

DPO UNB. **Anuário Estatístico da UnB**. DPO UNB. 7 set. 2020. Disponível em: <http://dpo.unb.br/images/phocadownload/unbemnumeros/anuarioestatistico/ANURIO_ESTATSTICO_2020.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2022. Citado na p. 19.

GABINETE DA REITORIA. **Transporte intercampi tem mudanças neste semestre**. SECOM UNB. 7 ago. 2018. Disponível em: <https://noticias.unb.br/69-informe/2416-transporte-intercampi-tem-mudancas-neste-semestre>. Acesso em: 7 mar. 2022. Citado na p. 8.

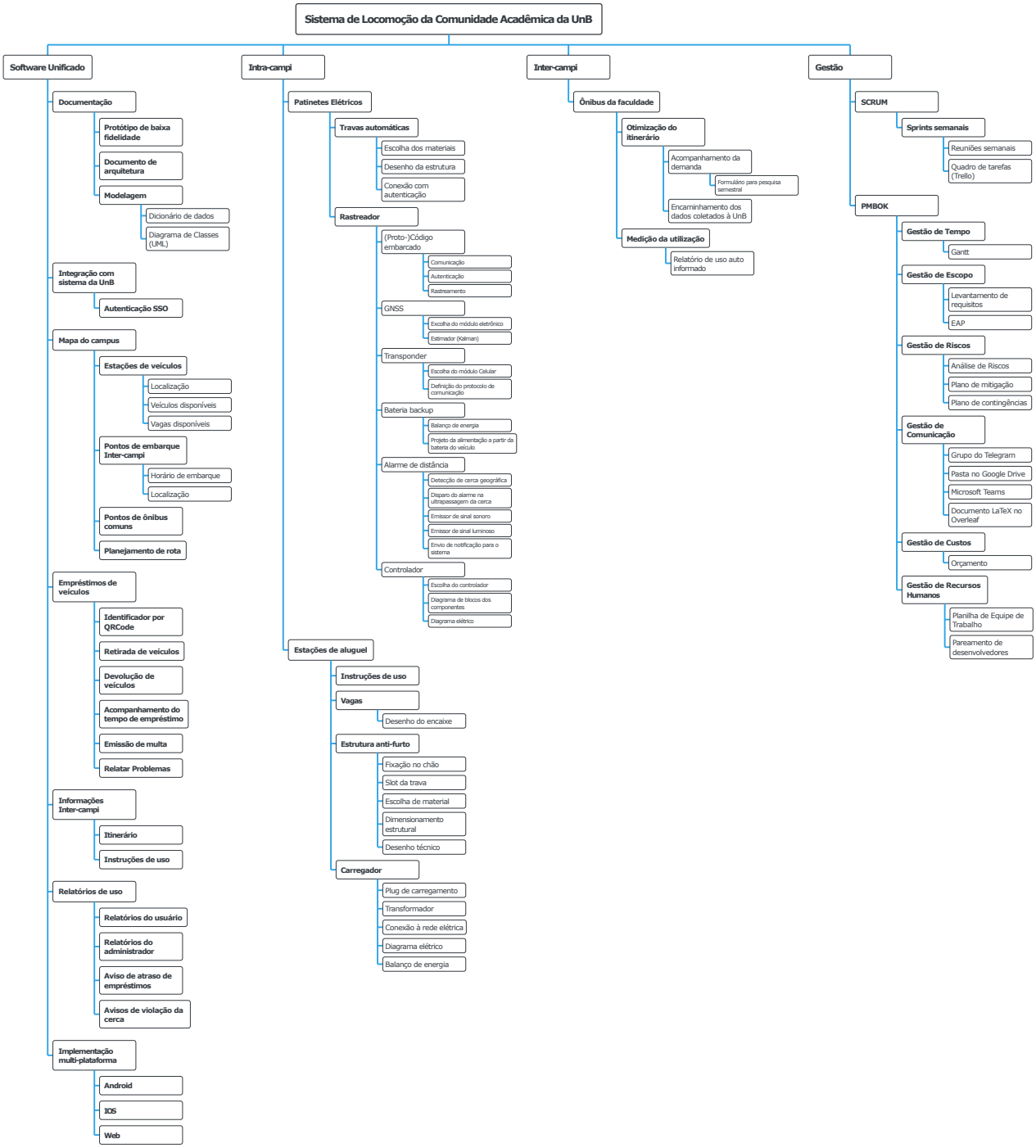
MATHEW, J. K.; LIU, M.; SEEDER, S.; LI, H.; BULLOCK, D. M. Analysis of E-Scooter Trips and Their Temporal Usage Patterns. English. **Institute of Transportation Engineers.ITE Journal**, v. 89, n. 6, p. 44–49, jun. 2019. ISSN 01628178. Disponível em: <https://www.proquest.com/scholarly-journals/analysis-e-scooter-trips-their-temporal-usage/docview/2251991862/se-2?accountid=26646>. Citado na p. 8.

MØLLER, T. H.; SIMLETT, J.; MUGNIER, E. Micromobility: Moving cities into a sustainable future. **EY: London, UK**, 2020. Citado na p. 8.

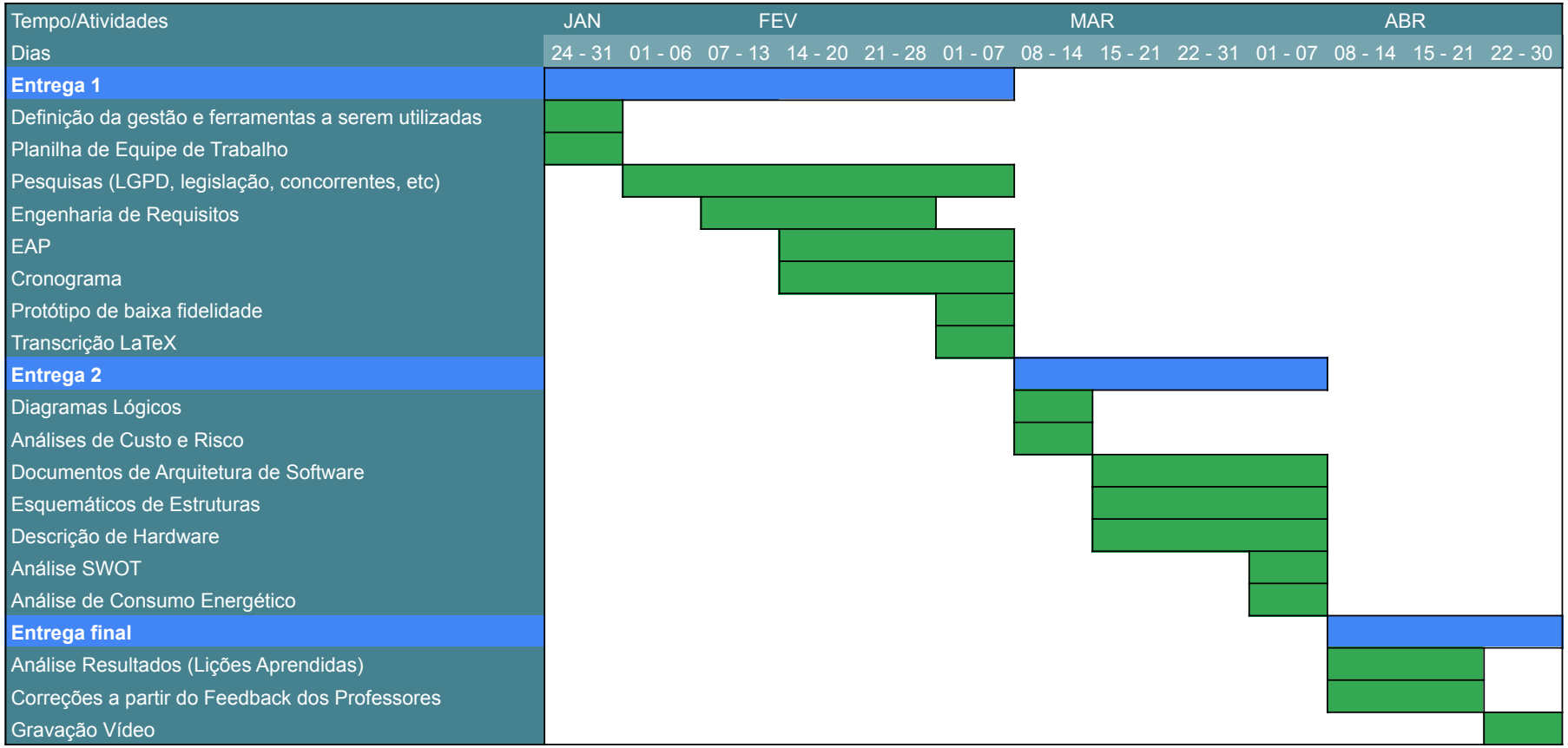
SILVA, D. S. d. **Mobilidade Urbana Sustentável: patinetes elétricos**. 2019. TCC – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Citado na p. 8.

Apêndices

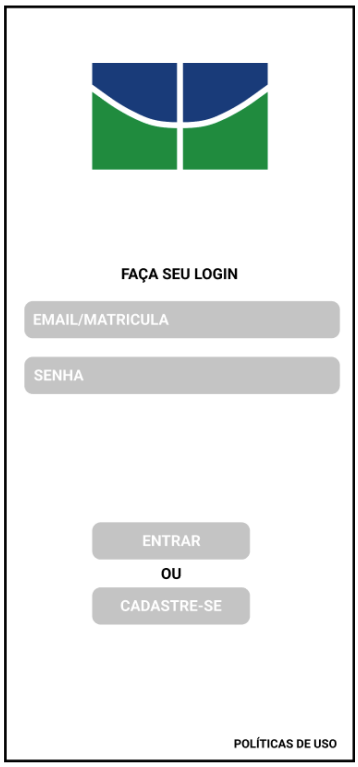
APÊNDICE A – Estrutura Analítica de Trabalho

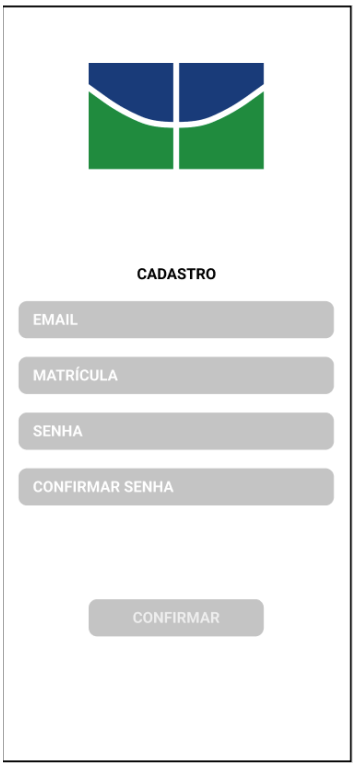

Sistema de Locomoção da Comunidade Acadêmica da UnB
Software Unificado
Documentação
Protótipo de baixa fidelidade
Documento de arquitetura
Modelagem
Dicionário de dados
Diagrama de Classes (UML)
Integração com sistema da UnB
Autenticação SSO
Mapa do campus
Estações de veículos
Localização
Veículos disponíveis
Vagas disponíveis
Pontos de embarque Inter-campi
Horário de embarque
Localização
Pontos de ônibus comuns
Planejamento de rota
Empréstimos de veículos
Identificador por QRCode
Retirada de veículos
Devolução de veículos
Acompanhamento do tempo de empréstimo
Emissão de multa
Relatar Problemas
Informações Inter-campi
Itinerário
Instruções de uso
Relatórios de uso
Relatórios do usuário
Relatórios do administrador
Aviso de atraso de empréstimos
Avisos de violação da cerca
Implementação multi-plataforma
Android
IOS
Web
Intra-campi
Patinetes Elétricos
Travas automáticas
Escolha dos materiais
Desenho da estrutura
Conexão com autenticação
Rastreador
(Proto-)Código embarcado
Comunicação
Autenticação
Rastreamento
GNSS
Excolha do módulo eletrônico
Estimador (Kalman)
Transponder
Escolha do módulo Celular
Definição do protocolo de comunicação
Bateria backup
Balanço de energia
Projeto da alimentação a partir da bateria do veículo
Alarme de distância
Detecção de cerca geográfica
Disparo do alarme na ultrapassagem da cerca
Emissor de sinal sonoro
Emissor de sinal luminoso
Envio de notificação para o sistema
Controlador
Escolha do controlador
Diagrama de blocos dos componentes
Diagrama elétrico
Estações de aluguel
Instruções de uso
Vagas
Desenho do encaixe
Estrutura anti-furto
Fixação no chão
Slot da trava
Escolha de material
Dimensionamento estrutural
Desenho técnico
Carregador
Plug de carregamento
Transformador
Conexão à rede elétrica
Diagrama elétrico
Balanço de energia
Inter-campi
Ônibus da faculdade
Otimização do itinerário
Acompanhamento da demanda
Formulário para pesquisa semestral
Encaminhamento dos dados coletados à UnB
Medição da utilização
Relatório de uso auto informado
Gestão
SCRUM
Sprints semanais
Reuniões semanais
Quadro de tarefas (Trello)
PMBOK
Gestão de Tempo
Gantt
Gestão de Escopo
Levantamento de requisitos
EAP
Gestão de Riscos
Análise de Riscos
Plano de mitigação
Plano de contingências
Gestão de Comunicação
Grupo do Telegram
Pasta no Google Drive
Microsoft Teams
Documento LaTeX no Overleaf
Gestão de Custos
Orçamento
Gestão de Recursos Humanos
Planilha de Equipe de Trabalho
Pareamento de desenvolvedores

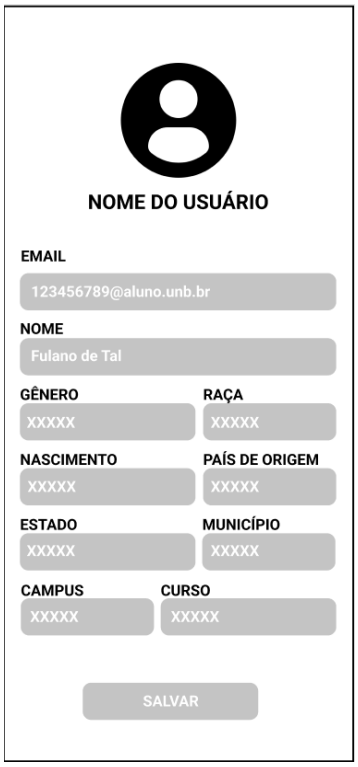
APÊNDICE B – Diagrama Gantt

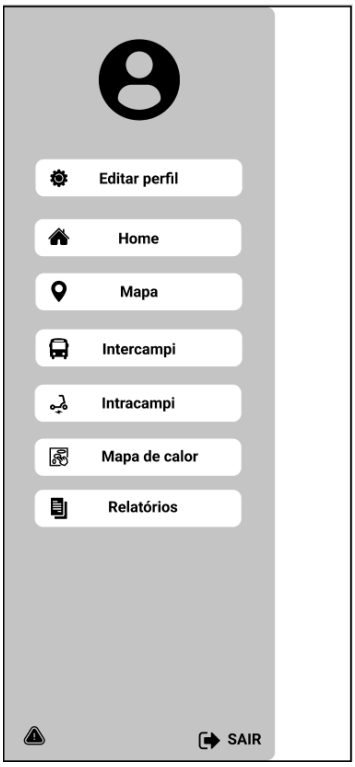

Tempo/Atividades
JAN
FEV
MAR
ABR
Dias
24 - 31
01 - 06
07 - 13
14 - 20
21 - 28
01 - 07
08 - 14
15 - 21
22 - 31
01 - 07
08 - 14
15 - 21
22 - 30
Entrega 1
Definição da gestão e ferramentas a serem utilizadas
Planilha de Equipe de Trabalho
Pesquisas (LGPD, legislação, concorrentes, etc)
Engenharia de Requisitos
EAP
Cronograma
Protótipo de baixa fidelidade
Transcrição LaTeX
Entrega 2
Diagramas Lógicos
Análises de Custo e Risco
Documentos de Arquitetura de Software
Esquemáticos de Estruturas
Descrição de Hardware
Análise SWOT
Análise de Consumo Energético
Entrega final
Análise Resultados (Lições Aprendidas)
Correções a partir do Feedback dos Professores
Gravação Vídeo

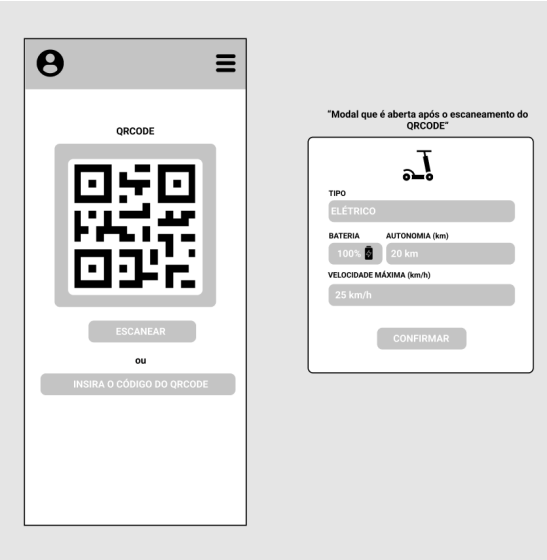
APÊNDICE C – Protótipo de Baixa Fidelidade

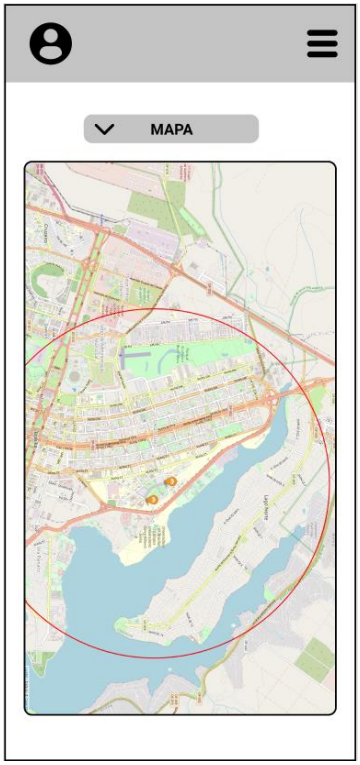

FAÇA SEU LOGIN
EMAIL/MATRICULA
SENHA
ENTRAR
OU
CADASTRE-SE
POLÍTICAS DE USO

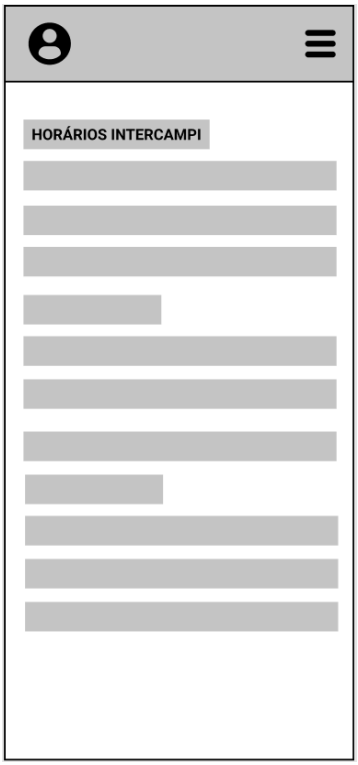

CADASTRO
EMAIL
MATRÍCULA
SENHA
CONFIRMAR SENHA
CONFIRMAR

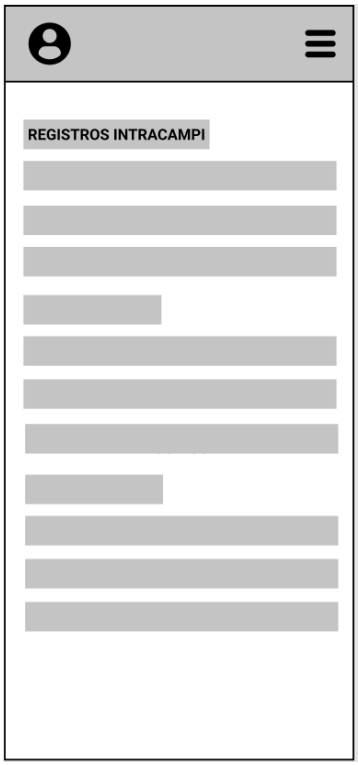

NOME DO USUÁRIO
EMAIL
123456789@aluno.unb.br
NOME
Fulano de Tal
GÊNERO
XXXXX
RAÇA
XXXXX
NASCIMENTO
XXXXX
PAÍS DE ORIGEM
XXXXX
ESTADO
XXXXX
MUNICÍPIO
XXXXX
CAMPUS
XXXXX
CURSO
XXXXX
SALVAR

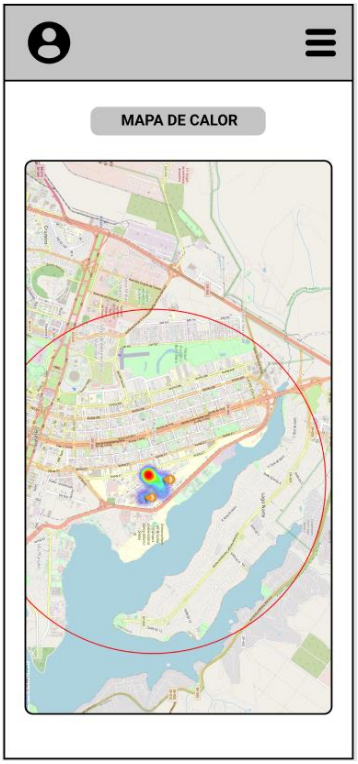

Editar perfil
Home
Mapa
Intercampi
Intracampi
Mapa de calor
Relatórios
SAIR


QRCODE
ESCANEAR
ou
INSIRA O CÓDIGO DO QRCODE
"Modal que é aberta após o escaneamento do QRCODE"
TIPO
ELÉTRICO
BATERIA
100%
AUTONOMIA (km)
20 km
VELOCIDADE MÁXIMA (km/h)
25 km/h
CONFIRMAR

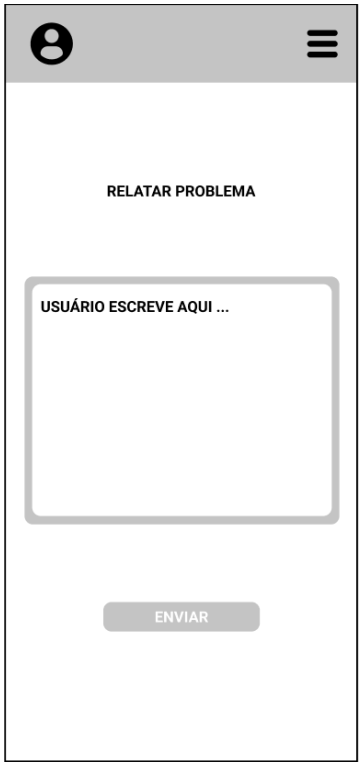

MAPA

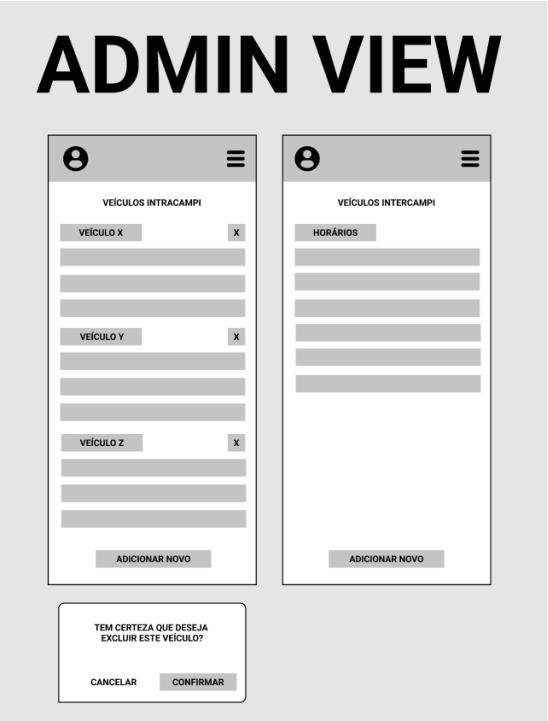

HORÁRIOS INTERCAMPI


REGISTROS INTRACAMPI


MAPA DE CALOR

RELATÓRIOS DE USO


RELATAR PROBLEMA
USUÁRIO ESCREVE AQUI ...
ENVIAR


ADMIN VIEW
VEÍCULOS INTRACAMPI
VEÍCULO X
X
VEÍCULO Y
X
VEÍCULO Z
X
ADICIONAR NOVO
VEÍCULOS INTERCAMPI
HORÁRIOS
ADICIONAR NOVO
TEM CERTEZA QUE DESEJA EXCLUIR ESTE VEÍCULO?
CANCELAR
CONFIRMAR